

# Kontrollfragen: Einführung in die Programmierung

**Dozent:** Prof. Dr. Michael Eichberg  
**Kontakt:** [michael.eichberg@dhbw.de](mailto:michael.eichberg@dhbw.de), Raum 149B  
**Version:** 1.0.0.1

---

**KI Verwendung:** Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

# 1. Grundlagen



## Kontrollfragen - Grundlagen

1.1. Was ist ein Algorithmus?

1.2. Was ist die Komplexität eines Algorithmus?

1.3. Nennen Sie Probleme von natürlichen Sprachen, die formale Sprachen nicht haben?

1.4. Was zeichnet ein Skript aus?

1.5. Nennen Sie zwei Beispiele für Skriptsprachen. Kann Java als Skriptsprache verwendet werden?

## 2. Extended Backus-Naur Form (EBNF)



## Kontrollfragen - EBNF

### 2.1. EBNF verwenden

```
1 Datei          = { Eintrag } ;
2 Eintrag        = SchluesselWert ;
3 SchluesselWert = Schlüssel , ":" , Wert , ";" ;
4 Schlüssel       = Buchstaben , { Buchstaben | Ziffern | "_" } ;
5 Wert           = Zahl | String ;
6 Zahl           = Ziffern , { Ziffern } ;
7 String         = "'" , { Zeichen } , "'" ;
8 Buchstaben     = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" |
9               "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" |
10              "y" | "z" | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" |
11              "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" |
12              "W" | "X" | "Y" | "Z" ;
13 Ziffern        = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;
14 Zeichen        = Buchstaben | Ziffern | " " | "-" | "_" | "." ;
```

Bilden Sie konkrete Beispiele für eine Datei, die dieser EBNF-Spezifikation entspricht. Ist der folgende Eintrag gültig: `name: Java-Kurs; version: 1.1; ?`